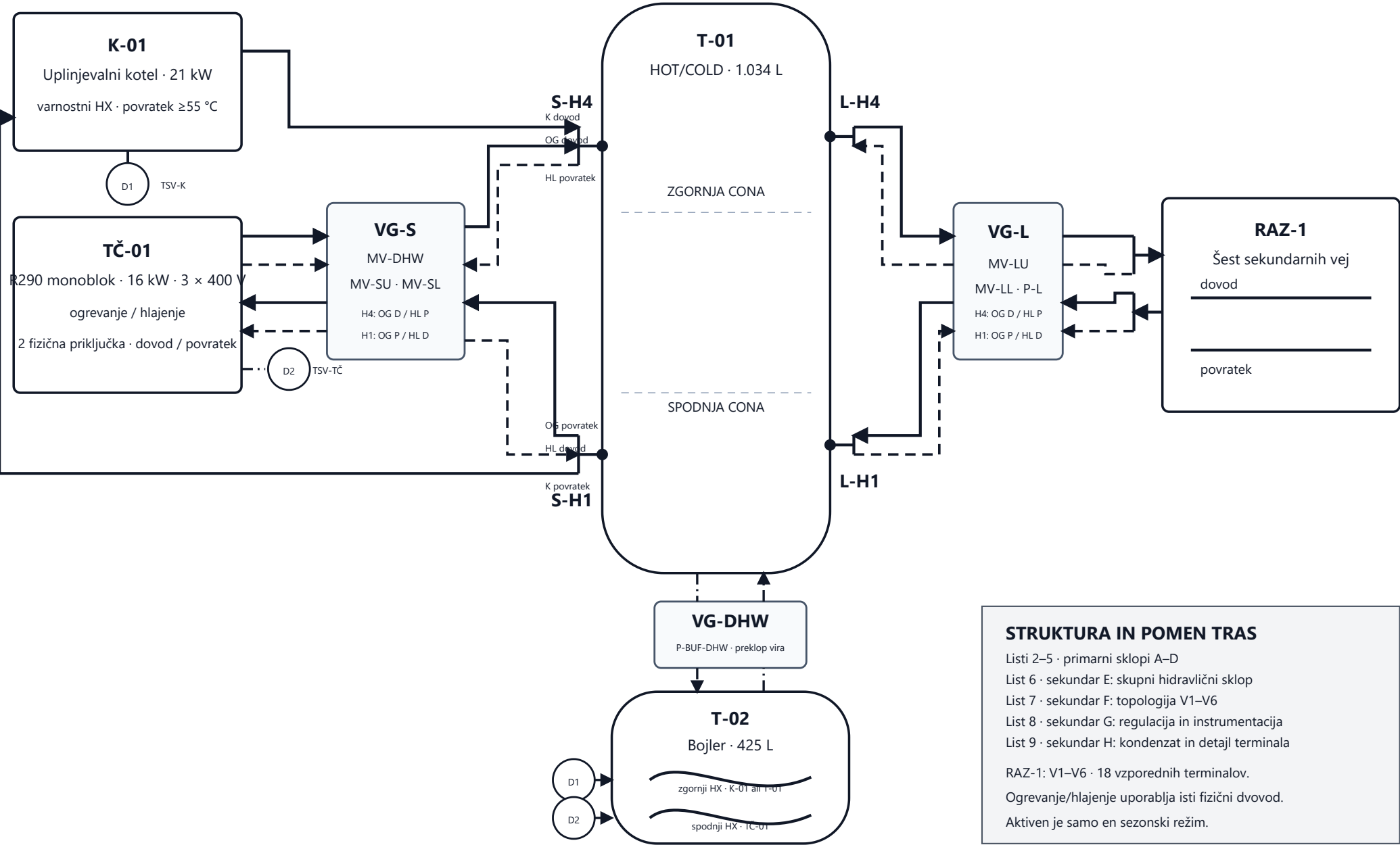


P&ID OGREVANJE IN HLAJENJE

Pregled sistema · revizija 23 · grafično in funkcionalno preverjena vezava

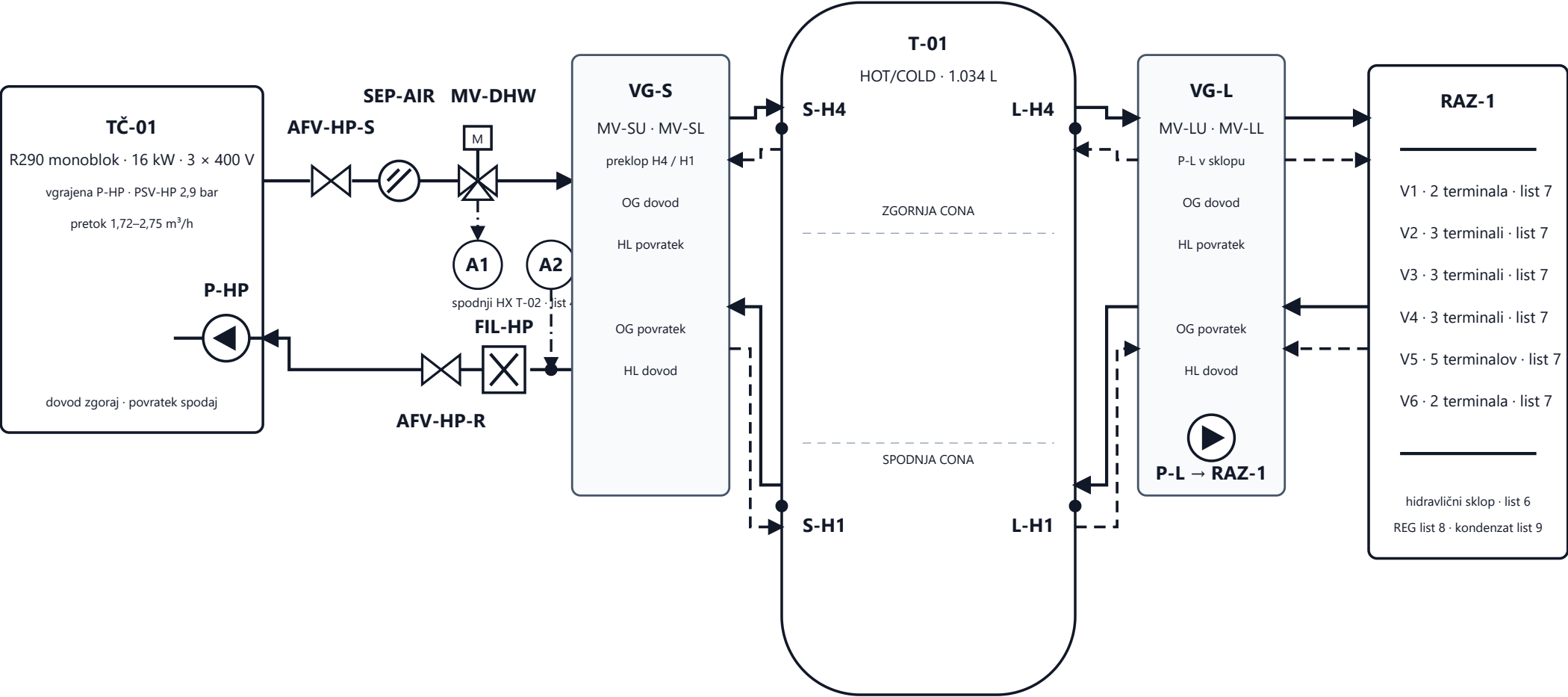


— ogrevanje - - - - hlajenje - · - · - priprava TSV

D1/D2 sta nadaljevalni oznaki; vodi se združijo samo na označenih zbiralnikih.

P&ID OGREVANJE IN HLAJENJE · PODSKLOP A

TČ-01 · preklop HOT/COLD · T-01 · porabniki · revizija 23



POLOŽAJI HOT/COLD VENTILOV

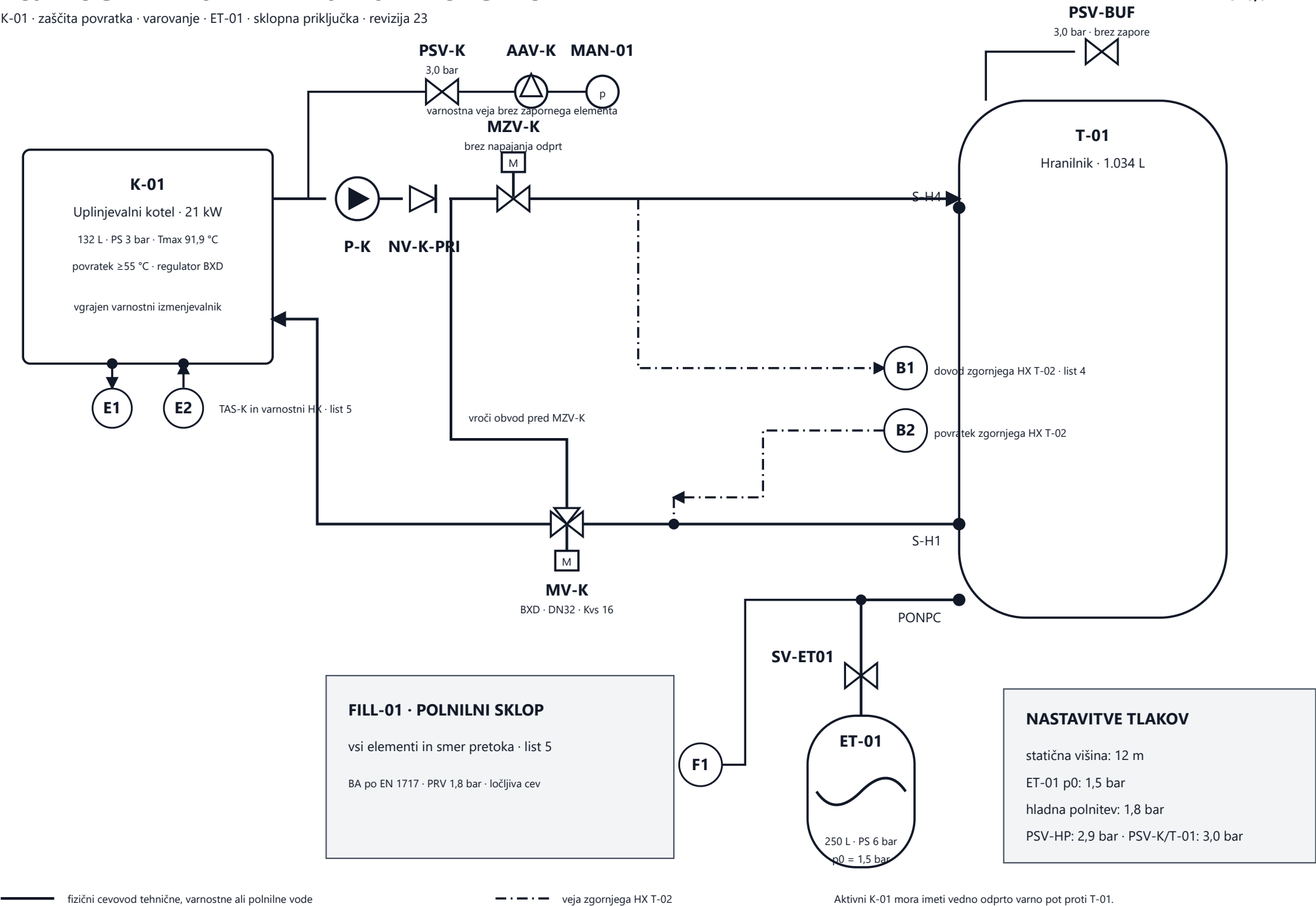
Režim	MV-SU / MV-SL	MV-LU / MV-LL	Pogoj preklopa	Varovanje
Ogrevanje	dovod H4 / povratek H1	H4 dovod / H1 povratek	P-HP in P-L ustavljeni	kontakt RAZ-1 nadzira kondenzacijo
Hlajenje	dovod H1 / povratek H4	H1 dovod / H4 povratek	zagon po končnih kontaktih	logika REG-01 · list 8

— ogrevanje - - - - hlajenje - · - · - priprava TSV

Priključki so razvrščeni po funkciji H4/H1; preklop je dovoljen samo pri ustavljenih črpalkah in potrjenih končnih položajih.

P&ID OGREVANJE IN HLAJENJE · PODSKLOP B

K-01 · zaščita povratka · varovanje · ET-01 · sklopna priključka · revizija 23

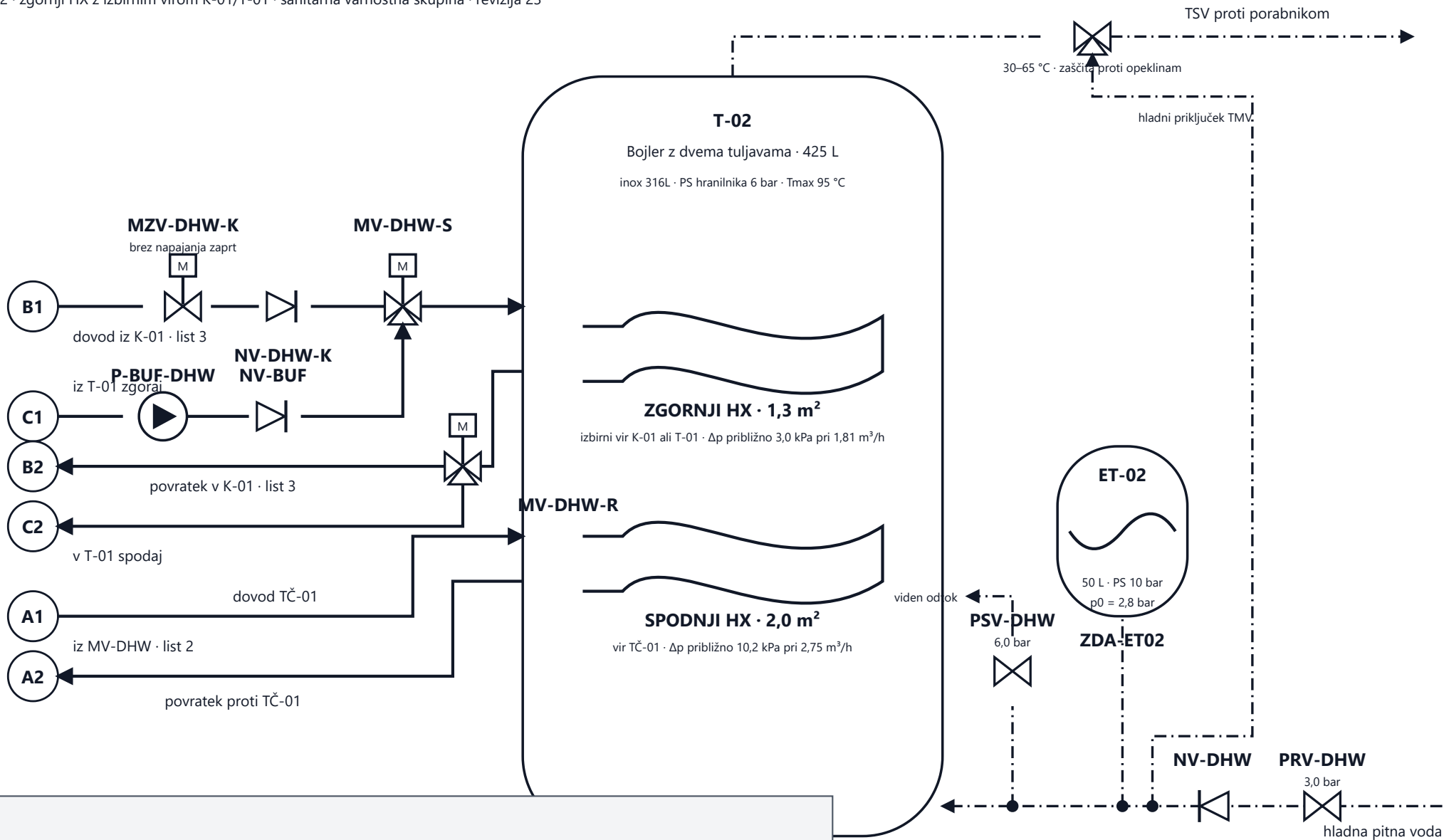


P&ID OGREVANJE IN HLAJENJE · PODSKLOP C

T-02 · zgornji HX z izbirnim virom K-01/T-01 · sanitarna varnostna skupina · revizija 23

TMV-DHW

LIST 4/9 · A4



PROJEKTNE NASTAVITVE

MV-DHW-S/R sta sinhronizirana; zagon črpalke šele po potrditvi obeh končnih položajev.

T-01 se izbere samo ob zahtevi TSV in zadostni temperaturni razliki proti T-02.

T-02 ≤65 °C · ET-02 50 L · p0 2,8 bar · PRV 3,0 bar · PSV 6,0 bar.

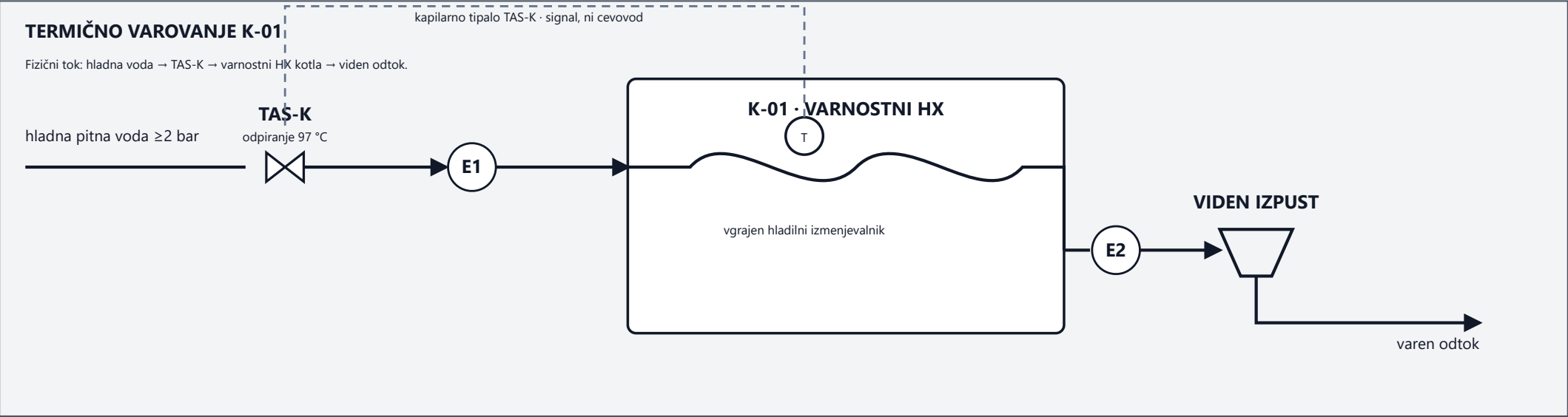
Zgornji HX: DN32 · skupni par 2 × 8 m · veji B in C po 2 × 1,5 m.

SANITARNA VARNOSTNA CONA

Med NV-DHW, ET-02, PSV-DHW in T-02 ni dovoljen zaporni element.

Pri tlaku hladne vode 4,0 bar je potrebna najmanj 50-litrska ekspanzijska posoda.

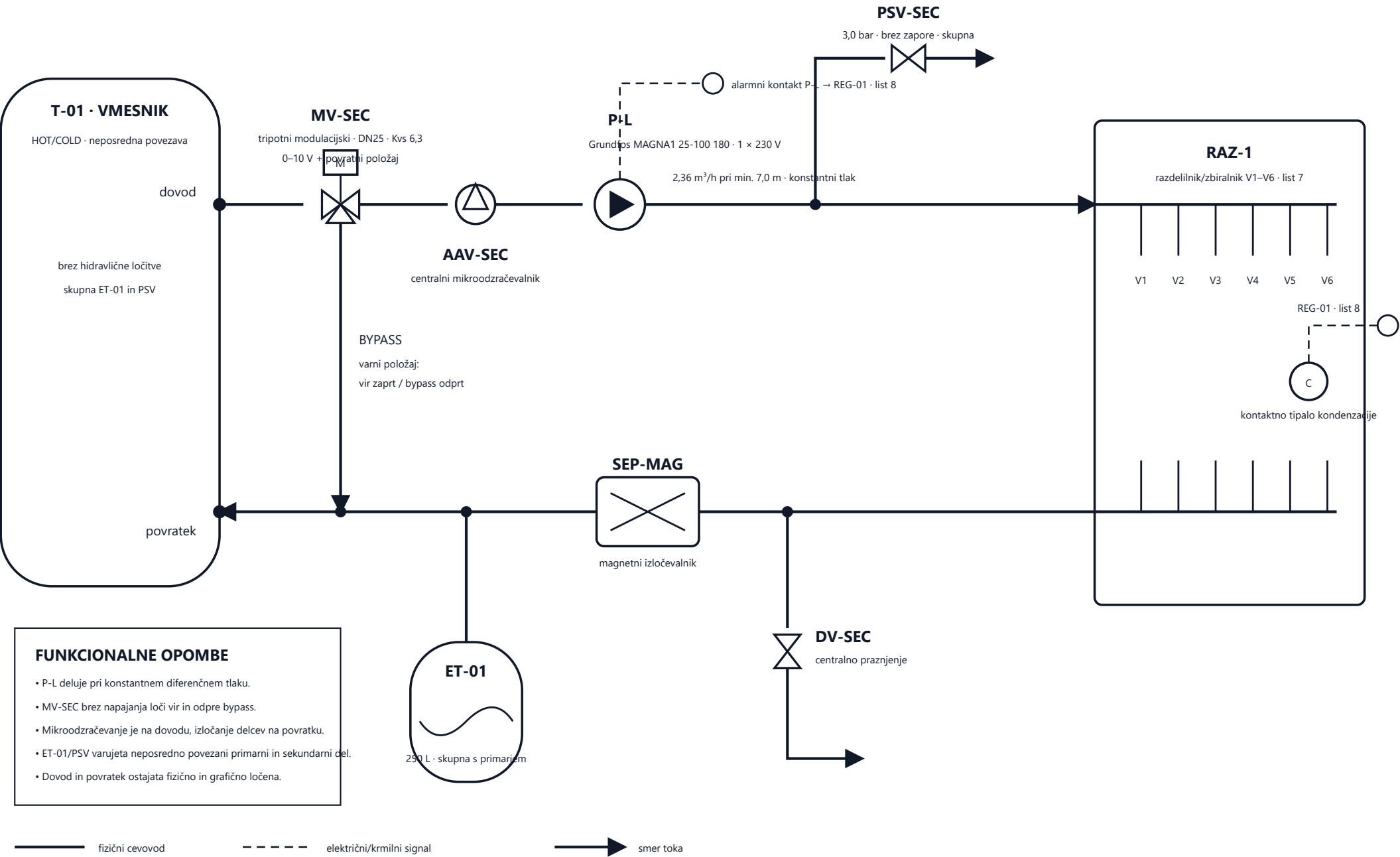
Detajl TAS-K in FILL-01 · vsi funkcijski elementi · revizija 23



P&ID OGREVANJE IN HLAJENJE · SEKUNDAR E

LIST 6/9 · A4

Skupni hidravlični sklop · isti fizični dvovod za ogrevanje in hlajenje

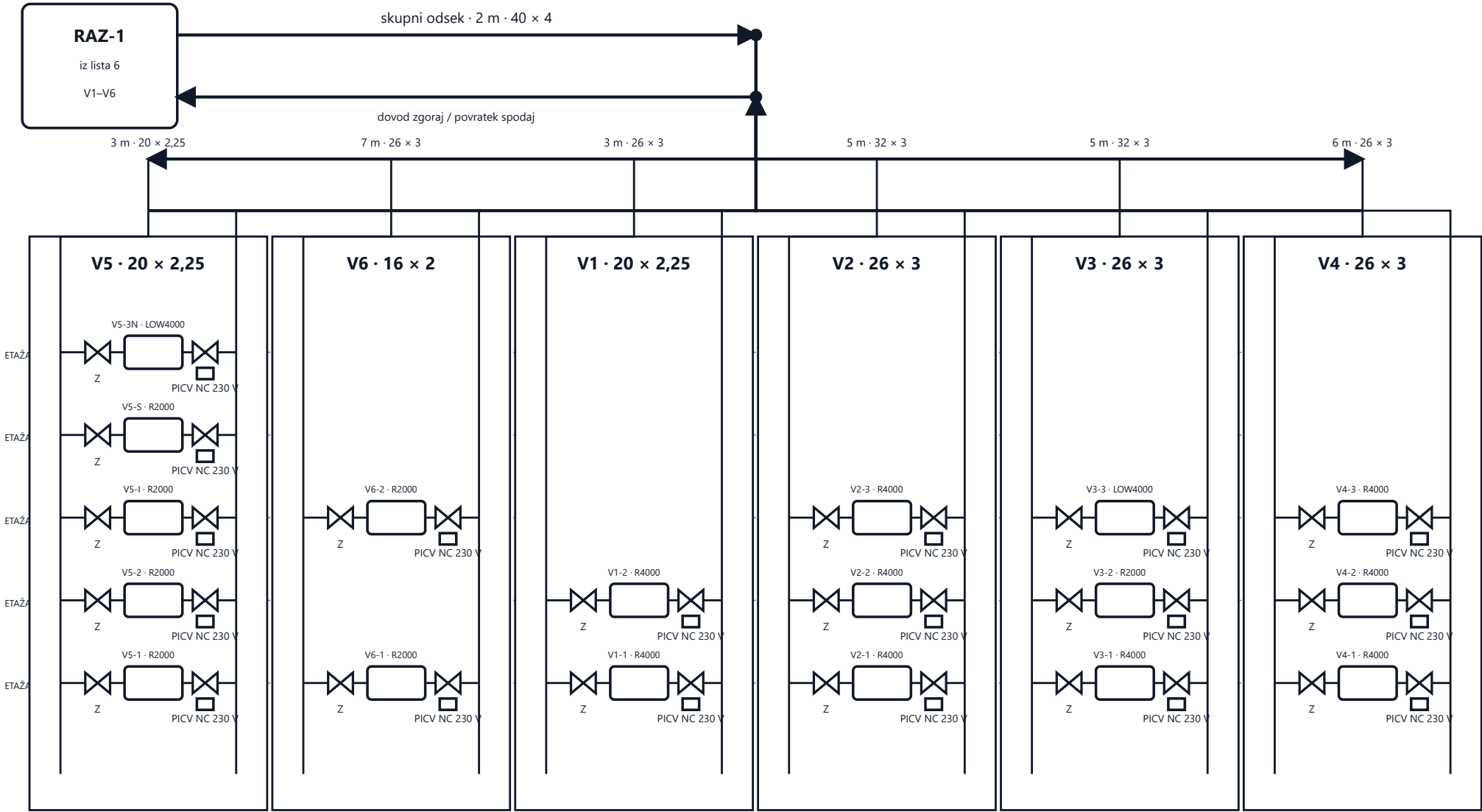


FUNKCIONALNE OPOMBE

- P-L deluje pri konstantnem diferenčnem tlaku.
- MV-SEC brez napajanja loči vir in odpre bypass.
- Mikroodžračevanje je na dovodu, izločanje delcev na povratku.
- ET-01/PSV varujeta neposredno povezani primarni in sekundarni del.
- Dovod in povratek ostajata fizično in grafično ločena.

P&ID OGREVANJE IN HLAJENJE · SEKUNDAR F

Razvodna topologija · vsi terminali so priključeni vzporedno med dovod in povratek



TIPIČNI PRIKLOP VSAKEGA TERMINALA

dovod → servisna zapora Z → terminal → PICV na povratku z NC 230 V pogonom → povratek
priklop 16 × 2 · dolžina 0,5 m enosmerno; noben terminal ni vezan zaporedno z drugim terminalom

— fizični cevovod

→ smer toka

- - - signal pogona

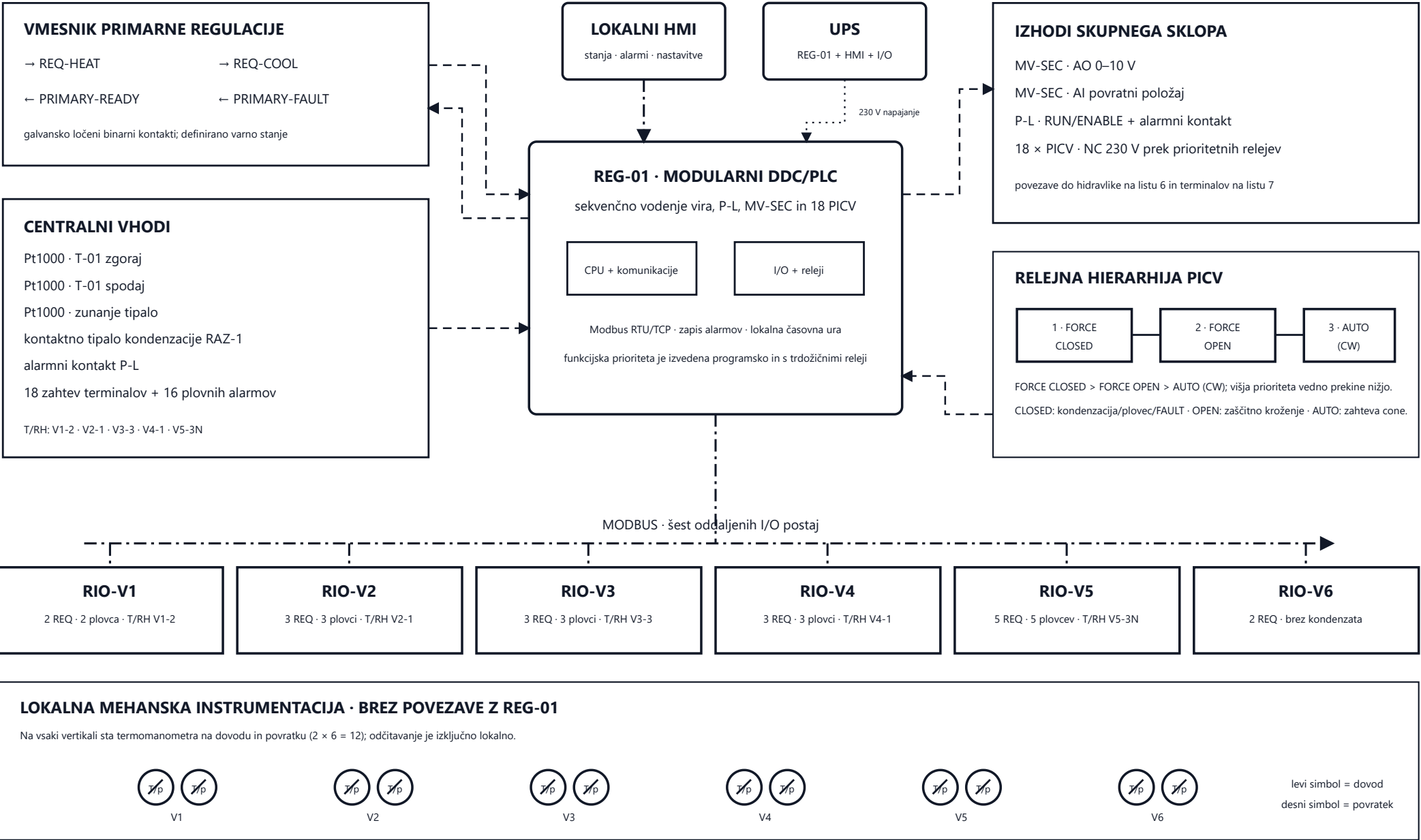
Puščica kaže smer dovoda; povratek teče v nasprotni smeri. Dovod in povratek se grafično ne združita.

Ogrevanje/hlajenje: isti fizični dvovod. Oznake mer so zunanje mere cevi; DN se uporablja za armature.

P&ID OGREVANJE IN HLAJENJE · SEKUNDAR G

LIST 8/9 · A4

Regulacija, instrumentacija in funkcionalne povezave · signalne črte niso cevovodi



Odvod kondenzata 16 hlajenih terminalov in tipični hidravlični priklop

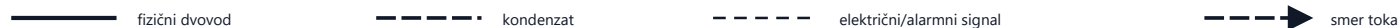
GRAVITACIJSKI KONDENZAT · 3 % DO ZBIRNE ČRPALKE

Vsak terminal: NC plovno stikalo + lokalni priklop DN20; črtkana polna poteza pomeni kondenzat, ne hidravlični dvovod.



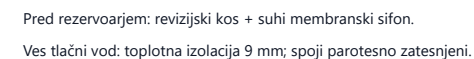
FUNKCIONALNE OPOMBE

- NC plovce ob visoki gladini zapre pripadajoči PICV in sproži alarm; logika je prikazana na listu 8.
- Revizije ostanejo dostopne. Kondenzat se ne priključuje na tlačni vod brez sifona in nepovratnega ventila.
- Padec DN in izolacija se preverijo na izvedeni trasi; noben odsek ne sme tvoriti vodnega žepa.



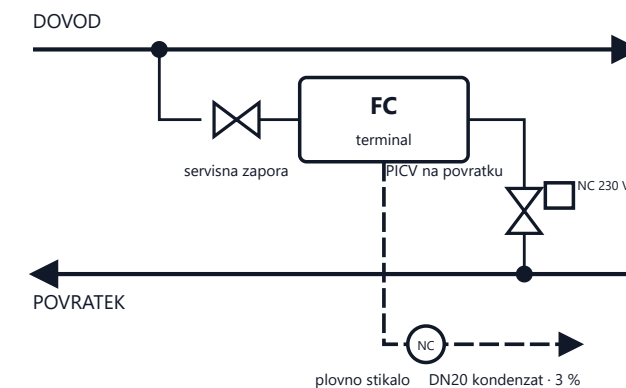
Kondenzat je ločen sistem; njegova grafična črta se nikoli ne razume kot cev ogrevalne/hladilne vode.

ZBIRNA ČRPALKA IN TLAČNI VOD



TIPIČNI DETAJL TERMINALA · VZPOREDNA VEZAVA

Isti detalj velja za vseh 18 terminalov; kondenzat samo pri 16 hlajenih.



Hidravlični priključek 16 x 2 · 0,5 m enosmeren. Dovod in povratek se ne združita.